

Guía de Unidad Didáctica

Circuitos Secuenciales Asincrónicos, Unidad III

Contenido

Introducción	3
Objetivos Específicos	3
Orientaciones Específicas	4
Esquema de Trabajo Independiente	5
Actividades de Aprendizaje	5

Introducción

En el presente material se detallan las actividades con las que deberá cumplir durante esta unidad, divididas en semanas con sus fechas específicas, así como el objetivo que se persigue con dichas actividades y la descripción de estas.

En este documento se presentan las primeras lecturas y actividades de aprendizaje, que buscan construir su conocimiento a través de su propio trabajo y esfuerzo.

Espero que la lectura de este material le resulte ligera y le sirva de guía durante la unidad. En caso de tener dudas o preguntas, puede manifestarlas en las sesiones de chat o en los foros de consulta. Un cordial saludo de mi parte.

Objetivos Específicos

- Analizar los circuitos secuenciales asíncronos conociendo sus principales características

Tomamos decisiones constantemente en nuestro día a día, considerando diversos aspectos. Desde la elección de esta carrera y la inscripción en esta clase, cada decisión impacta nuestro futuro. Cuando se trata de una empresa, las decisiones adquieren mayor complejidad, ya que afectan el futuro de los empleados, los accionistas y los compromisos con proveedores y clientes. Por ello, esta unidad busca presentarle métodos probados que le permitirán tomar decisiones más acertadas en cada situación.

En esta guía encontrará el objetivo a alcanzar durante la unidad, y en el siguiente apartado tendrá una tabla especificando cada actividad con sus fechas de inicio y finalización. El propósito de dicha tabla es que pueda organizarse de modo que consiga cumplir con las metas establecidas. Se le recomienda hacer uso del calendario en el aula virtual o un organizador de su elección para aprovechar al máximo cada actividad.

Es importante cumplir con las fechas para evitar penalizaciones en sus actividades sumativas. Además, ello le permitirá compartir con la comunidad de estudiantes y retomar aportes de los compañeros que mejoren su desempeño. En ese proceso de socialización, se debe mantener el respeto y la tolerancia ante opiniones distintas.

Esquema de Trabajo Independiente

Semana	Actividades	Inicio	Finalización (Entrega)
#09	Sumativa N4: Circuitos secuenciales	21/05/2024	22/05/2024

Actividades de Aprendizaje

Sumativa N4: Circuitos secuenciales

El propósito de este ejercicio es evaluar su comprensión y habilidades en el diseño y análisis de circuitos secuenciales. En esta actividad, se le pedirá que aplique los conceptos aprendidos sobre los diferentes tipos de flip-flops, registros y contadores, y cómo estos pueden ser utilizados para crear circuitos secuenciales complejos. Esta evaluación permitirá demostrar su capacidad para diseñar, implementar y solucionar problemas relacionados con circuitos secuenciales, asegurando así que posee un conocimiento sólido en esta área fundamental de la electrónica digital.

Recursos

	Documentación de la clase
	Vídeo: Circuitos secuenciales

Indicaciones

- Reúnase en grupos de 3 personas: Colabore con sus compañeros para discutir y desarrollar el diseño del contador.

- Repase el Ejemplo de Clase: Antes de comenzar, asegúrese de revisar el ejemplo de contador binario discutido en clase para entender los conceptos clave.
- Lea y Analice el Ejercicio: Estudie cuidadosamente la descripción del ejercicio para comprender todos los requisitos.
- Desarrolle una Solución Basada en el Ejemplo: Utilice el ejemplo de clase como guía para diseñar su propio contador Mod-10.
- Analice el Resultado: Una vez completado el diseño, discuta con su grupo si el contador funciona correctamente y si hay formas de optimizar el diseño.

Ejercicio

Diseñe un contador binario de tipo Mod-10 utilizando flip-flops tipo D. Este contador debe contar de 0 a 9 en binario y luego reiniciar a 0. Debe incluir los siguientes componentes en su diseño:

- Diagrama de Estado: Describa todos los estados del contador desde 0 hasta 9 y el estado de reinicio a 0.
- Tabla de Transición de Estados: Cree una tabla que muestre las transiciones de estado para cada pulso de reloj, indicando las entradas y salidas de los flip-flops.
- Circuito Lógico: Dibuje el circuito lógico completo del contador, incluyendo los flip-flops tipo D y las compuertas lógicas necesarias para manejar las transiciones de estado.
- Simulación del Circuito: Proporcione una simulación del circuito utilizando un software de simulación de circuitos digitales, como Logisim o Multisim. Muestre cómo el contador cuenta de 0 a 9 y luego reinicia.

Criterios de evaluación

- Diagrama de Estado (20 %): Claridad y precisión en la descripción de los estados del contador.

- Tabla de Transición de Estados (20 %): Exactitud y detalle en las transiciones de estado.
- Circuito Lógico (30 %): Completitud y corrección del circuito lógico diseñado.
- Simulación del Circuito (20 %): Correcta implementación y funcionamiento del contador en la simulación.
- Análisis y Colaboración (10 %): Participación activa en el grupo y análisis crítico del resultado final.